SPOOKYTHON 2026 · TRACK B · ULEAM

LA PLAGA ZOMBIE

El Comité de Contención de Manta: a quién vacunar, cuándo y por qué, demostrado con cientos de corridas pareadas.

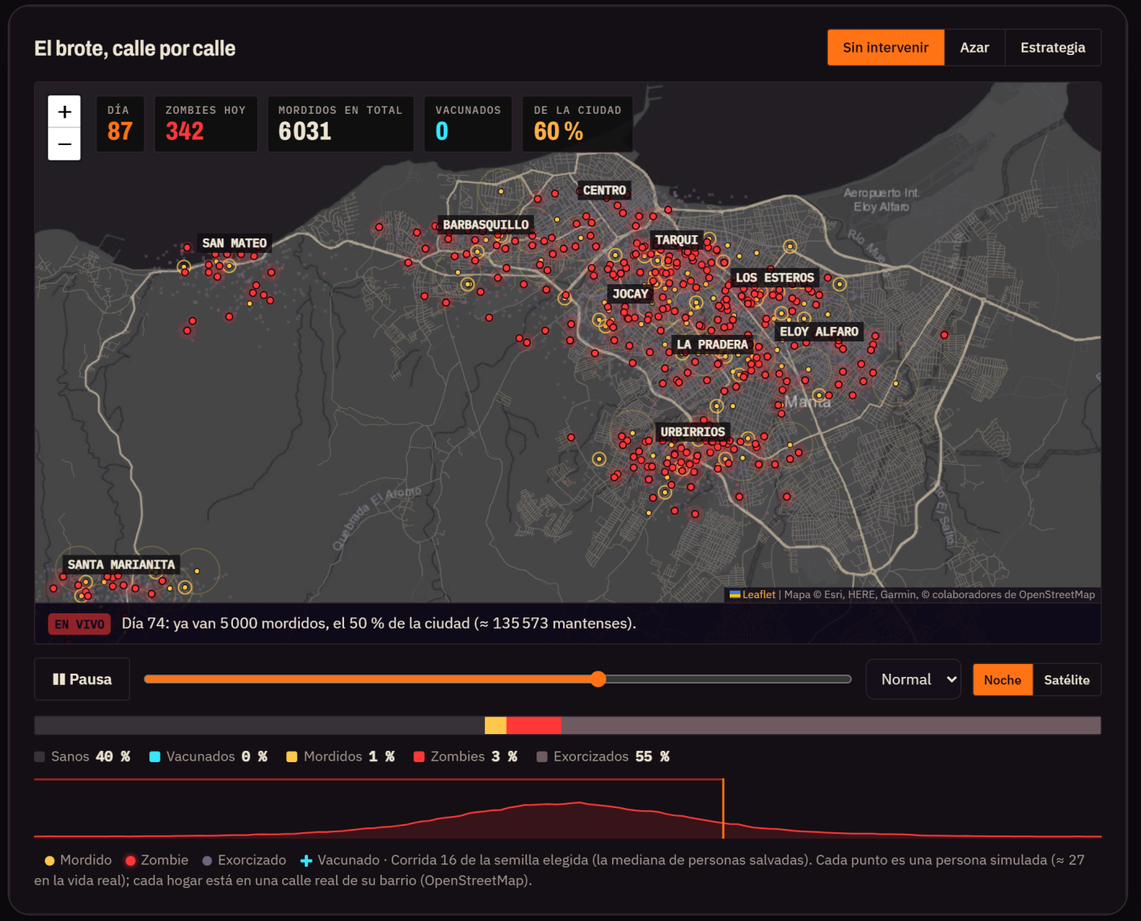


Mineral Studio
plaga-zombie-manta.vercel.app · github.com/Steven-Bendack/spookython-plaga-zombie

EL ESCENARIO

UNA MANTA SINTÉTICA DE 10 000 PERSONAS

- Edades y hogares del **Censo INEC 2022** (271 145 habitantes, 3,2 por hogar): 1 agente = 27 mantenses.
- Se contagian donde se ven: hogar, aula de 30, trabajo de 10, bus, **mercado central** con vendedores, 10 barrios.
- Plaga SEIR: Sano → Mordido (3 días) → Zombie (5 días) → Exorcizado.
- Cada día llegan **20 vacunas** (0,2 % de la ciudad). El comité solo ve a los Zombies **detectados**: las dosis que caen en Mordidos invisibles se pierden y las mostramos.

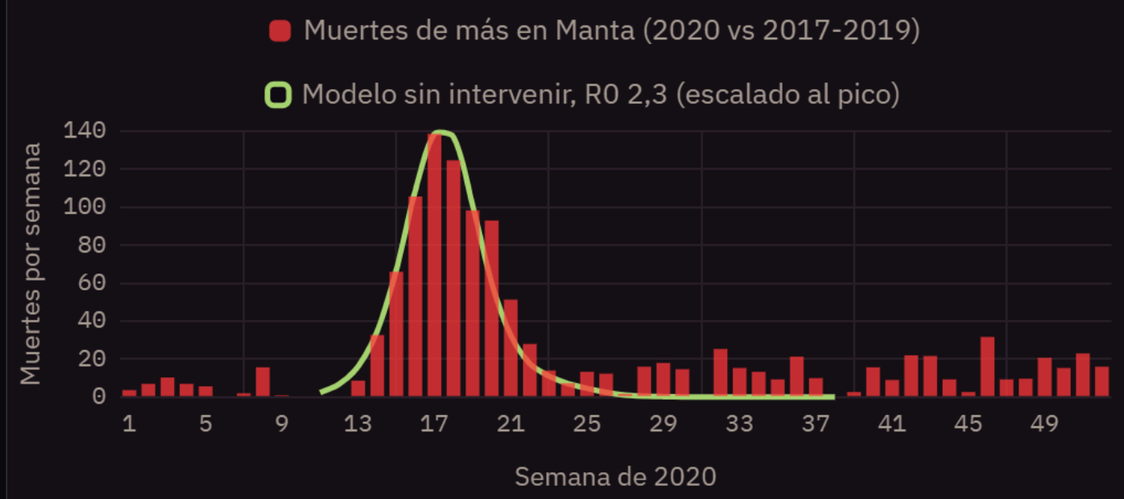


Supuestos con fuente: docs/supuestos.md

EVIDENCIA REAL

CALIBRADO CON LA OLA REAL DE MANTA 2020

COVID-19 en Manta, 2020: muertes de más por semana



La primera ola en Manta creció **8,4 % por día** (se duplicaba cada 8,3 días, semanas 14–15–16) y dejó ≈ 957 muertes de más. Nuestro modelo reproduce ese crecimiento con **R0 = 2,35**; la ola real estuvo 5 semanas sobre la mitad del pico y la simulada 4. Fuente: Registro Civil vía ecuacovid.

Exceso de muertes del **Registro Civil**: Manta pasó de 30 a **169 muertes por semana** en abril de 2020 (≈ 957 de más).

La ola crecía **8,4 % por día**. Nuestra Manta reproduce ese ritmo con

R0 = 2,35

Y la forma coincide: 5 semanas sobre la mitad del pico en la realidad, 4 en el modelo.

Datos: Registro Civil vía ecuacovid (MIT)

LA ESTRATEGIA

NO ES UNA REGLA: ES UN COMITÉ QUE ELIGE

Al pulsar **Recomendar**, Nada, Azar y 4 estrategias corren **con la misma suerte** (números aleatorios comunes) y se comparan corrida por corrida:

- **Más conectados:** primero quien más gente ve cada día.
- **Conocido:** elige a alguien al azar y vacuna a un contacto suyo.
- **Anillo:** vacuna alrededor de cada caso detectado.
- **Anillo + conectados:** anillo primero, el resto a los más conectados.

Gana la que más salva en la corrida típica (mediana), no en una corrida de suerte.



IMPACTO

CON LA SEMILLA 2026: 3 922 CONTAGIOS EVITADOS

3 922

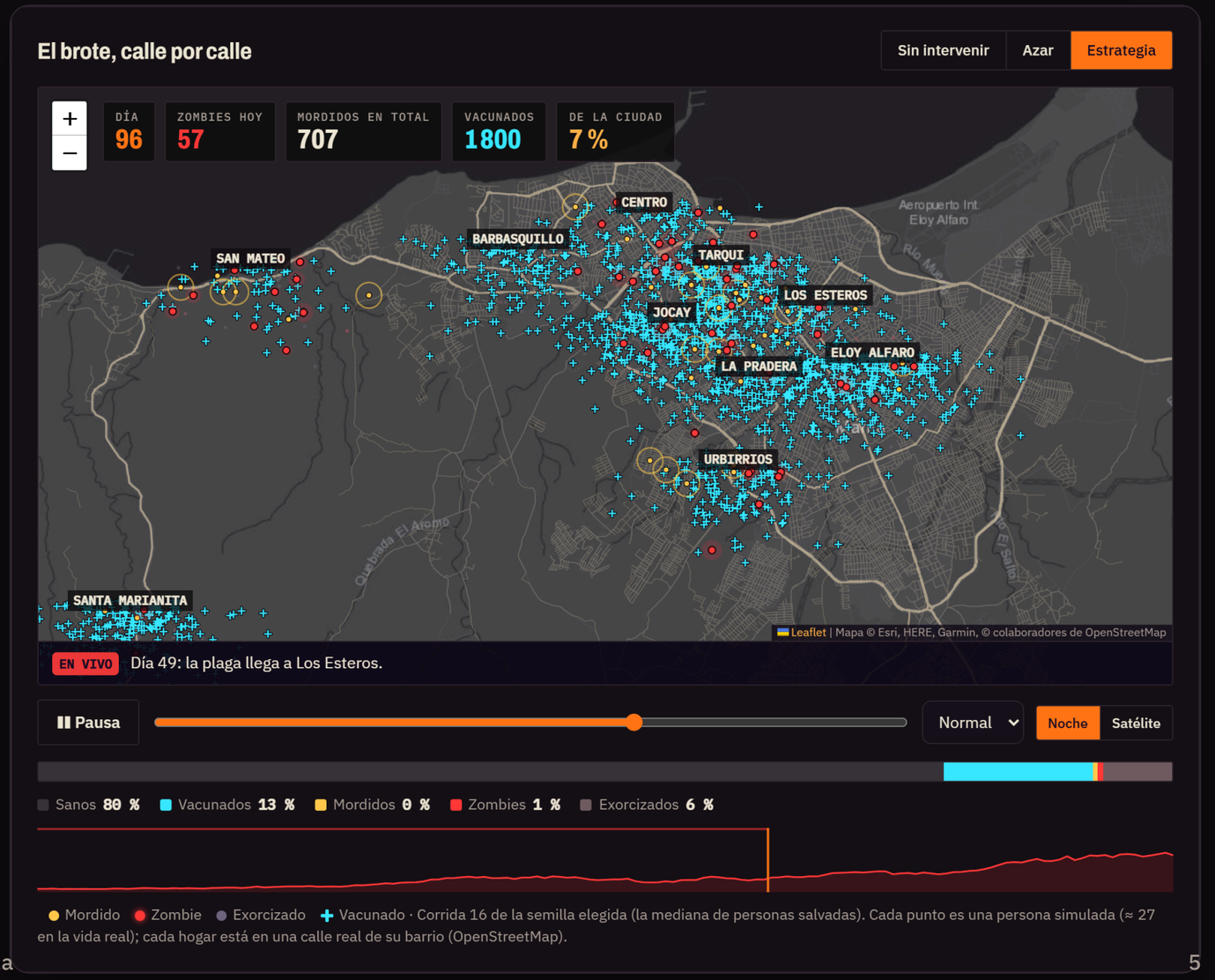
contagios evitados frente a no hacer nada (90 % de las corridas: 889 a 6 510)

2 697

más que vacunar al azar con las mismas dosis (IC 95 %: 2 254 a 3 141)

106 mil

mantenses protegidos a escala real · gana a Azar en 95 de 100 semillas



Corrida típica en el mapa: 406 mordidos al día 68 con la estrategia

BROTE SORPRESA

LOS 4 CAMBIOS DEL JURADO, YA PROBADOS

CONDICIÓN	RECOMENDACIÓN	SALVADOS VS NADA	SALVADOS VS AZAR	GANA A AZAR
Escenario base	**Anillo + conectados**	3 922	2 697	95 %
El doble de contagiosa (R0 4)	**Conocido**	571	45	92 %
La mitad de las vacunas	**Más conectados**	1 364	759	99 %
Empieza en el mercado	**Anillo + conectados**	4 729	3 438	99 %
Vacuna que cubre a medias (50 %)	**Más conectados**	1 453	781	99 %
Los 4 a la vez (semilla 5, 40 corridas)	**Conocido + cerrar el mercado**	161 → 227	12	68 %

Un toque en la interfaz y la respuesta aparece al instante (mapa de decisión precalculado);
luego se confirma en vivo con la semilla del jurado.

MODO JURADO

NOS ATACAMOS SOLOS: 49 BROTES SORPRESA

Un atacante automático busca dónde perdemos contra Azar (R0, dosis, eficacia, lugar de inicio, retraso de detección).

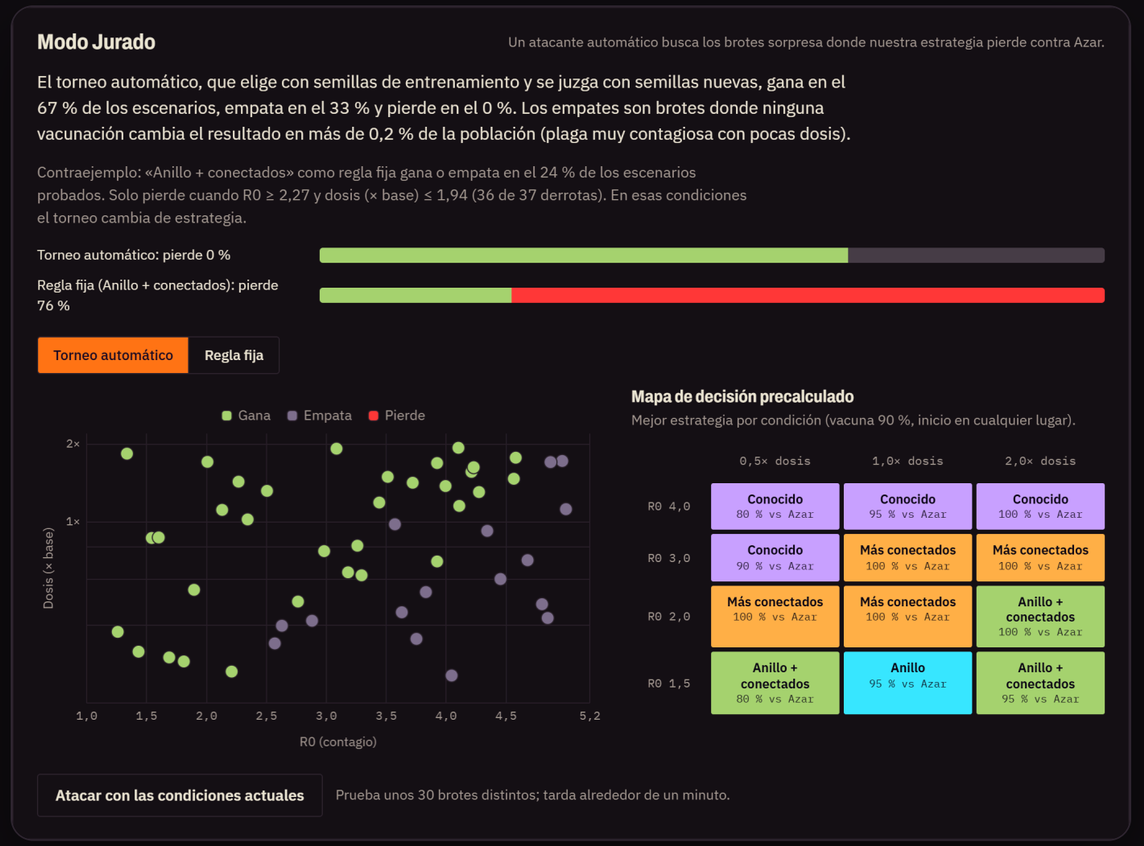
76 %

derrotas de la mejor regla fija (cuando R0 ≥ 2,3)

0 %

derrotas del comité automático

El comité elige con semillas de entrenamiento y se juzga con semillas nuevas: no hace trampa. Los empates (33 %) son brotes donde ninguna vacuna cambia nada.



Por eso recomendamos el comité, no una regla

NIVEL PRO

VACUNAS + CIERRES, CON UN SOLO PRESUPUESTO

El comité también puede cerrar el **mercado** o los **colegios** mientras vea casos, y cada día cerrado se paga del mismo presupuesto que las vacunas.

+2 450

contagios evitados al cerrar los colegios ~22 días, además de vacunar

Cerrar el mercado ~52 días evita apenas ≈ 130. Con presupuesto corto, cerrar todo temprano deja sin vacunas. Por eso el comité compara los planes con las mismas semillas antes de recomendar.

Plan de cierres

Misma estrategia de vacunas, mismas semillas (las primeras 40) y mismo presupuesto; solo cambia qué se cierra.

Recomendación de cierres: «vacunas + cerrar mercado y colegios». Evita 2 464 contagios más que solo vacunar, con ≈ 40 días de cierre en promedio y un gasto de 4 773 unidades.

PLAN	CONTAGIADOS	SALVADOS VS NADA	DÍAS DE CIERRE	GASTO
Solo vacunas	2 990	3 339	–	2 280
Vacunas + cerrar el mercado	2 861	3 469	mercado 51,9	4 375
Vacunas + cerrar los colegios	540	5 789	colegios 22,3	4 148
Vacunas + cerrar mercado y colegios · recomendado	526	5 803	mercado 20,1 · colegios 20,1	4 773

1 unidad = 1 dosis · mercado 40/día · colegios 80/día (supuestos)

EL PEOR BROTE SORPRESA

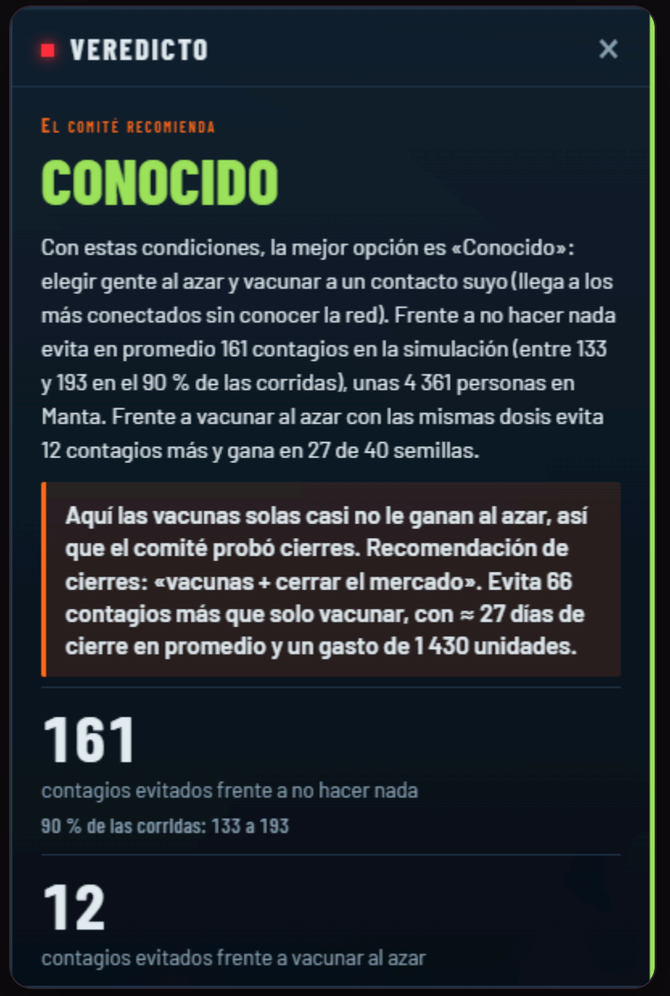
CUANDO VACUNAR NO BASTA, EL COMITÉ LO DICE

Doble de contagiosa, mitad de vacunas, empieza en el mercado y vacuna al 50 %, todo junto: ninguna vacuna separa mucho del azar (gana en 68 % de las semillas, 12 contagios más).

En vez de esconderlo, el comité **prueba cierres por su cuenta**, con el **mismo presupuesto** que las vacunas (nada sale gratis), y lo pone en el veredicto:

161 → 227

contagios evitados al sumar el cierre del mercado ~27 días (+41 %), con las mismas 1 430 unidades



Regla: si gana a Azar en < 90 % de las semillas o evita < 100 más, se prueban cierres

PRODUCTO

¿LE GANAS AL COMITÉ?

Cualquiera puede armar su propio plan: elige hasta 3 grupos para vacunar primero y juega contra el comité **con las mismas vacunas y la misma suerte**.

- Pantalla dividida: tu plan y el del comité sobre el mismo mapa de Manta, día a día.
- Marcador corrida por corrida: en cuántas semillas ganas.
- La plaga llega por el **puerto** y recorre las **calles reales** (OpenStreetMap) hasta el paciente cero.

Así el alcalde entiende en un minuto por qué la intuición pierde contra el comité.



Mismas semillas = comparación justa

FICCIÓN FRENTE A REALIDAD

¿Y SI FUERAN ZOMBIS DE PELÍCULA?

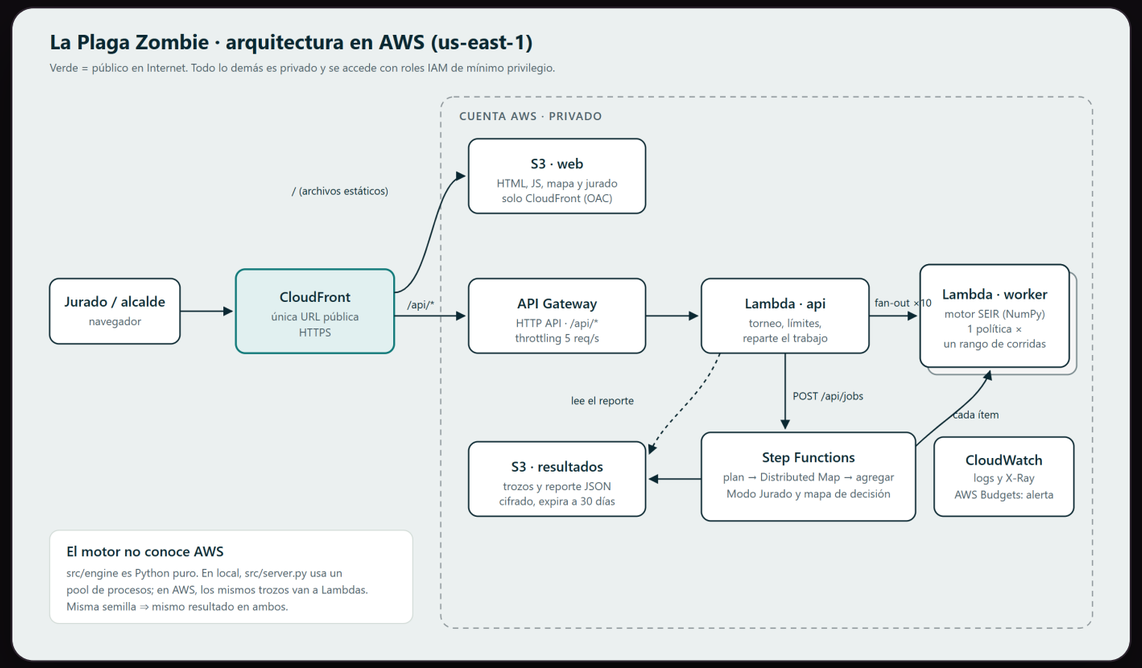
ESCENARIO	R0	CAE SIN INTERVENIR	MEJOR ESTRATEGIA	GANA A AZAR
REAL COVID-19 · Manta 2020	2,35	72 %	**Más conectados**	100 %
REAL Influenza H1N1 · 2009	1,46	43 %	**Anillo + conectados**	95 %
FICCIÓN Zombi lento (Alemi et al. 2015)	1,25	29 %	**Anillo**	100 %
FICCIÓN Caminantes	1,25	27 %	**Anillo**	100 %
FICCIÓN Horda rápida	6	94 %	Ninguna alcanza	50 %

Zombis lentos: el anillo los encierra. Zombis rápidos: con 20 vacunas al día no hay estrategia que salve Manta; hacen falta otras medidas. Cada plaga pide una respuesta distinta.

Alemi, Bierbaum, Myers y Sethna, Physical Review E (2015): $\alpha = 0{,}8$ ajustado a películas

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

AWS, SEGURO Y REPRODUCIBLE



- CloudFront + S3 privado + HTTP API con límites + Lambda que reparte el trabajo en paralelo; Step Functions Distributed Map para miles de corridas.
- Motor en Python puro: misma semilla ⇒ mismo resultado en local y en AWS (lo prueba un test).
- 71 pruebas: reproducibilidad, conservación, nunca vacunar a un detectado, mismas dosis para Azar, calibración ±10 %. Corren en GitHub Actions en cada cambio y solo se publica si pasan.
- Informe para el alcalde en lenguaje simple con IA: solo recibe números ya validados, y si la IA falla responde una plantilla.
- Costo: ≈ USD 0,003 por recomendación; ≈ USD 0,25 al mes con la capa gratuita.

Certificado: hash + semilla + commit en cada resultado

CON HONESTIDAD

LÍMITES Y LO QUE SIGUE

Limitaciones

- La red de contactos es sintética (proporciones del censo, no movilidad real).
- Vacuna todo o nada, sin muertes ni hospitales.
- El R0 calibrado incluye la cuarentena de marzo de 2020.
- Pasos de un día: no captura conversiones de segundos.

Siguiente paso

- Dengue en Manabí con modelo de mosquito y brigadas de fumigación.
- Movilidad real (datos de buses) en lugar de contactos sintéticos.
- Hospitales y camas: decidir también cuándo el sistema se satura.

Que el jurado elija la semilla. El comité responde.